Mapping ERD to Relational Data

Oleh:
Ir. Hira Laksmiwati Soemitro, M.Sc
Hartanto Tantriawan, S.Kom., M.Kom
Arief Ichwani, S.Kom., M.Cs

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
2026

Capaian pembelajaran

- **Menyusun skema relasional** dari model konseptual yang dikembangkan menggunakan model ***entity-relationship*** (ER).
- **Menjelaskan dan mendemonstrasikan** :
  - konsep batasan **integritas entitas** (*entity integrity constraint*) dan
  - batasan **integritas referensial** (*referential integrity constraint*),
  - termasuk definisi konsep kunci tamu (*foreign key*).

Tipe pemetaan ER menjadi Model Relasional

Algoritme Pemetaan ER-ke-Relasional:

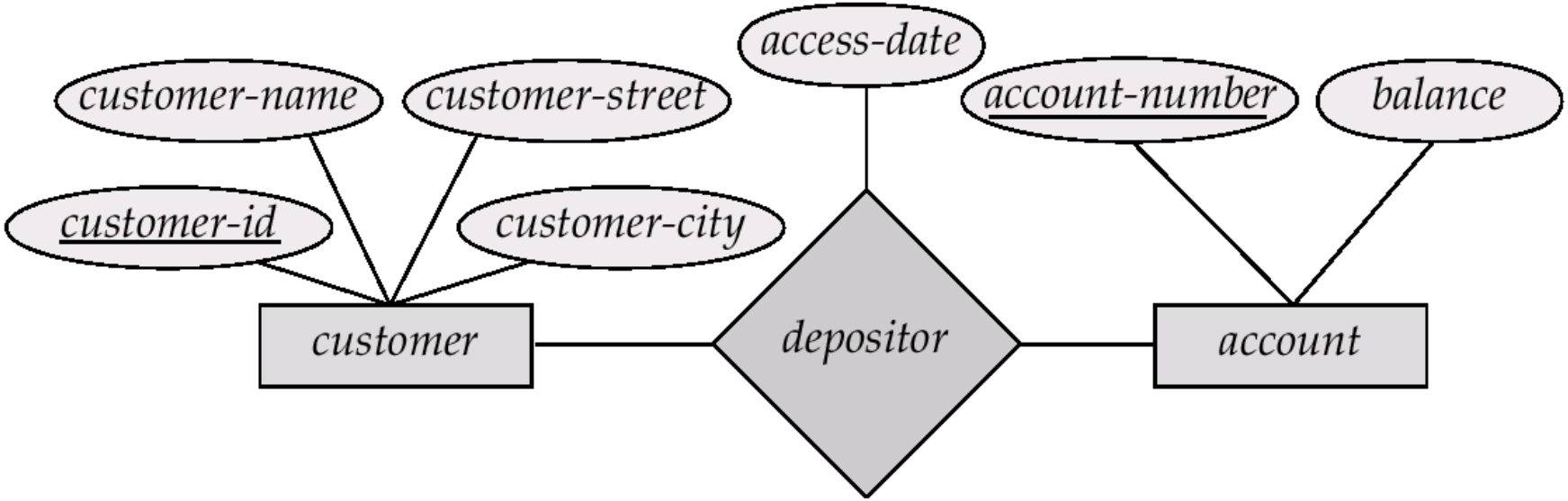
1. **Langkah 1: Pemetaan Tipe Entitas Reguler** (Entitas kuat yang memiliki kunci utama sendiri).
2. **Langkah 2: Pemetaan Tipe Entitas Lemah** (Entitas yang keberadaannya bergantung pada entitas lain).
3. **Langkah 3: Pemetaan Tipe Relasi Biner 1:1** (Satu ke satu).
4. **Langkah 4: Pemetaan Tipe Relasi Biner 1:N** (Satu ke banyak).
5. **Langkah 5: Pemetaan Tipe Relasi Biner M:N** (Banyak ke banyak).
6. **Langkah 6: Pemetaan Atribut Bernilai Banyak (*Multivalued attributes*)**.
7. **Langkah 7: Pemetaan Tipe Relasi N-ary** (Relasi yang melibatkan lebih dari dua entitas).

Pemetaan Konstruk Model EER ke Relasi

8. **Langkah 8: Opsi untuk Pemetaan Spesialisasi atau Generalisasi** (Misalnya pengelompokan sub-kelas seperti 'Dosen' dan 'Mahasiswa' ke dalam super-kelas 'Orang').
9. **Langkah 9: Pemetaan Tipe Union (*Categories*)** (Ketika sebuah entitas bisa menjadi bagian dari salah satu dari beberapa tipe entitas yang berbeda).

Entity Relationship "Model"

- Contoh skema dalam ER Model



Relational "Model"

Contoh data tabular dalam relational model

Attributes

tuples

Customer-id	*customer-name*	*customer-street*	*customer-city*	*account-number*
192-83-7465	Johnson	Alma	Palo Alto	A-101
019-28-3746	Smith	North	Rye	A-215
192-83-7465	Johnson	Alma	Palo Alto	A-201
321-12-3123	Jones	Main	Harrison	A-217
019-28-3746	Smith	North	Rye	A-201

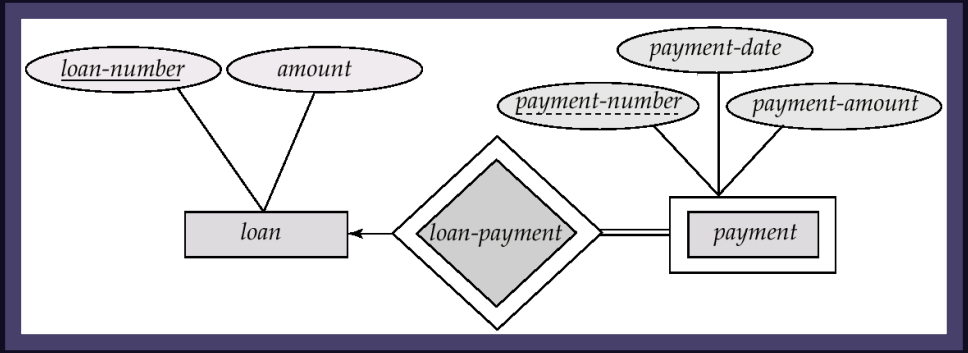
Korespondensi Model Relasional dengan Model E-R

- **Relasi (Tabel):** Berhubungan dengan **tipe entitas** dan **tipe relasi** **many-to-many (M:N)**.
- **Baris (*Rows*):** Berhubungan dengan **instance** **entitas** (data individu) dan **instance** **relasi many-to-many**.
- **Kolom (*Columns*):** Berhubungan dengan **atribut**.
- **Catatan Penting:** Kata ***relation*** dalam konteks database relasional (berarti Tabel) **TIDAK** sama dengan kata ***relationship*** dalam model E-R (berarti hubungan antar entitas).

Reduksi Model ER ke Skema Relasi

- Himpunan entitas dan himpunan relasi dapat dinyatakan secara seragam sebagai **skema relasi** yang merepresentasikan isi dari basis data.
- Sebuah basis data yang sesuai dengan **diagram ER** dapat direpresentasikan oleh **sekumpulan skema**.
- Untuk setiap himpunan entitas dan himpunan relasi, terdapat **skema unik** yang diberi nama sesuai dengan himpunan entitas atau himpunan relasi yang bersangkutan.
- Setiap skema memiliki sejumlah kolom (umumnya berkorespondensi dengan atribut), yang memiliki nama-nama unik.

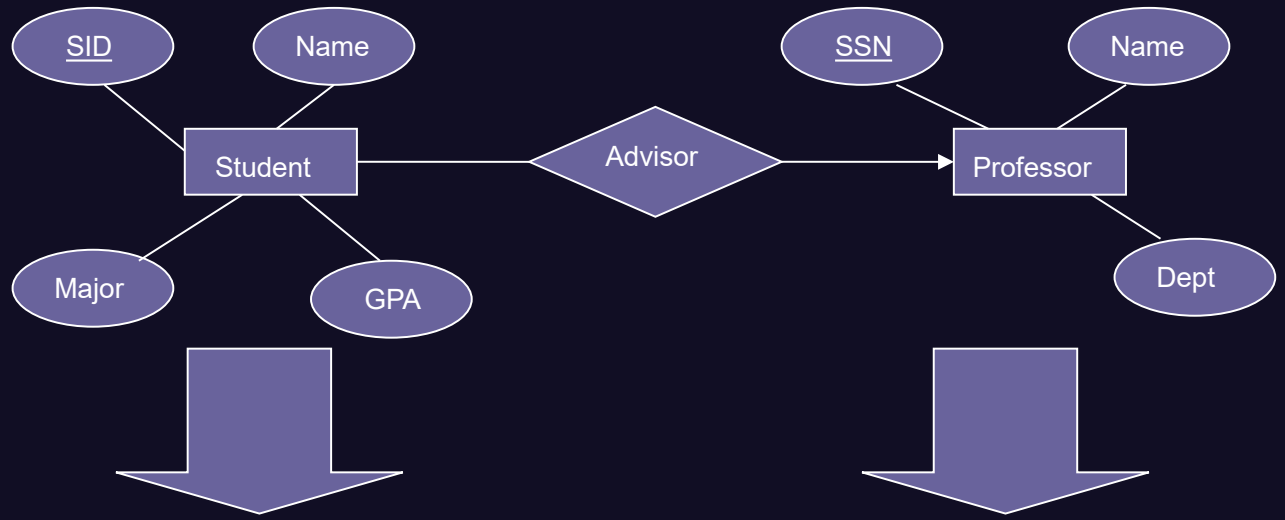
Representasi Himpunan Entitas dengan Atribut Sederhana



- **Himpunan entitas kuat** direduksi menjadi skema dengan atribut yang sama.
  - Contoh: **LOAN = (*LOAN_NUMBER*, AMOUNT)**.

- **Himpunan entitas lemah** menjadi sebuah relasi yang menyertakan atribut kunci utama (*primary key*) dari entitas kuat yang mengidentifikasinya.
  - **Kunci Utama terdiri dari:**
    - Diskriminator dari entitas lemah.
    - Kunci utama dari relasi yang mengidentifikasi (entitas kuat).
  - Contoh: **PAYMENT = (*LOAN_NUMBER*, *PAYMENT_NUMBER*, PAYMENT_DATE, PAYMENT_AMOUNT)**.

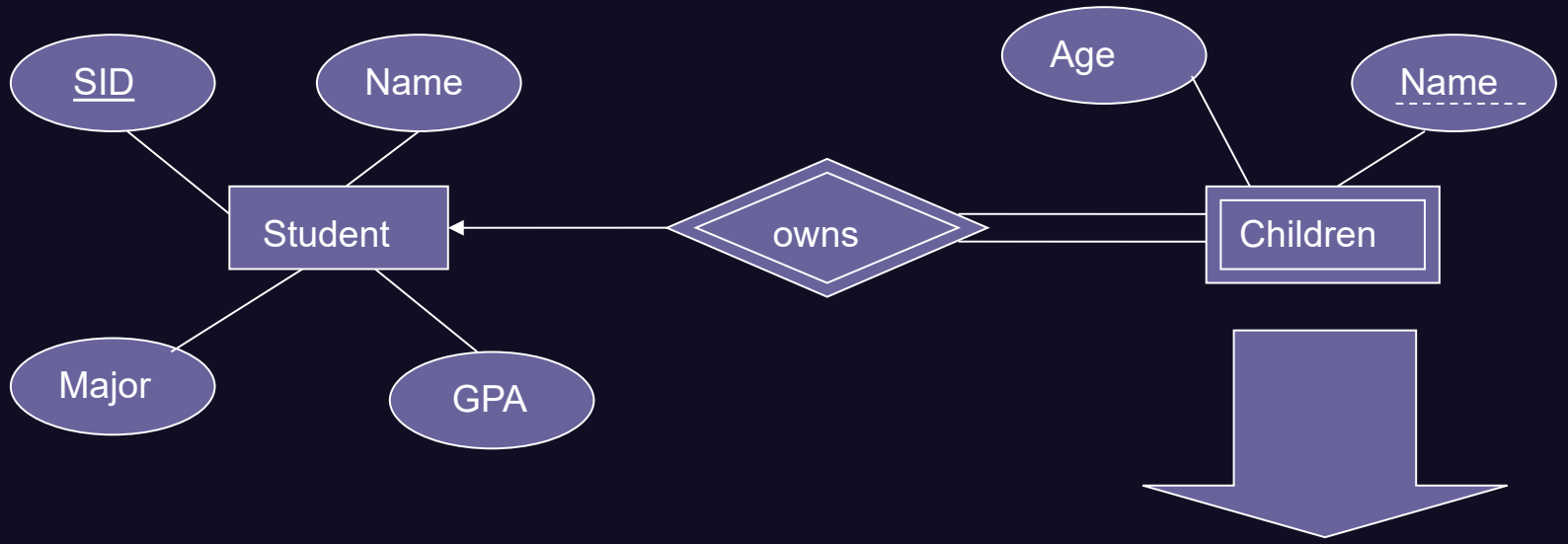
Contoh entitas kuat (Strong Entity)



SID	Name	Major	GPA
1234	John	CS	2.8
5678	Mary	EE	3.6

SSN	Name	Dept
9999	Smith	Math
8888	Lee	CS

Contoh entitas lemah (Weak Entity)

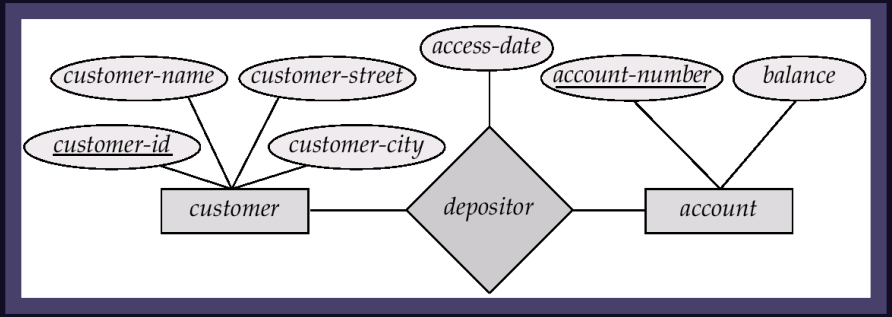


Age	Name	Parent_SID
10	Bart	1234
8	Lisa	5678

* Primary key *Children* adalah *Parent_SID* + *Name*

Representasi Himpunan Relasi (*Representing Relationship Sets*)

Sebuah **himpunan relasi** (***many-to-many***) direpresentasikan sebagai sebuah skema dengan atribut-atribut yang merupakan **kunci utama** (*primary keys*) dari **dua himpunan entitas** yang berpartisipasi, serta atribut deskriptif apa pun dari himpunan relasi tersebut.



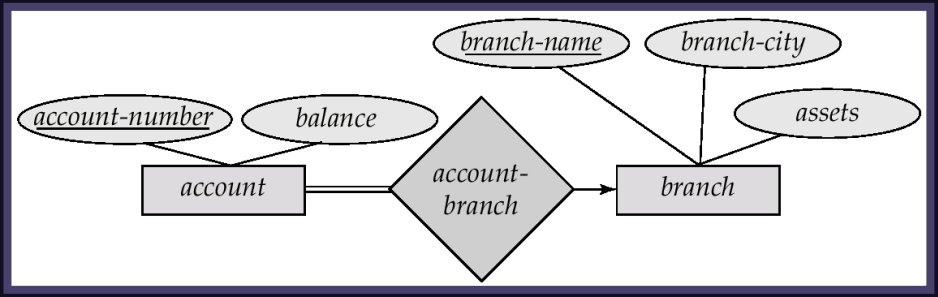
Contoh: Skema untuk himpunan relasi *depositor*

Berdasarkan diagram tersebut, skema yang terbentuk adalah:

DEPOSITOR = (*CUSTOMER_ID*, *ACCOUNT_NUMBER*, ACCESS_DATE).

Representasi Himpunan Relasi: Redundansi Skema (*Redundancy of Schemas*)

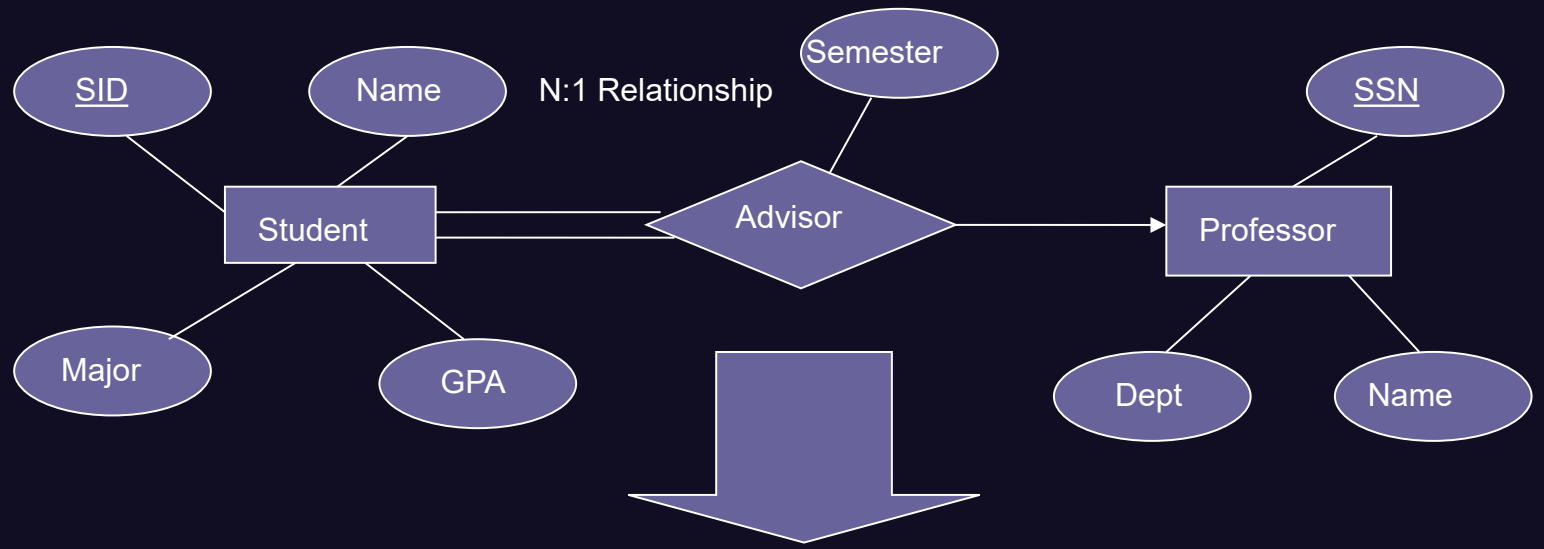
Himpunan relasi (***many-to-one***) dan (***one-to-many***) yang **bersifat total** pada sisi **"many"**, dapat direpresentasikan dengan **menambahkan atribut ekstra** pada sisi **"many"**, yang berisi kunci utama (***primary key***) dari sisi **"one"**.



Contoh: Menghindari skema terpisah untuk himpunan relasi *account-branch*
Alih-alih membuat skema tersendiri untuk relasi *account-branch*, tambahkan atribut **BRANCH_NAME** ke dalam skema yang berasal dari entitas **account**.

Hasil skema akhirnya adalah:
ACCOUNT = (*ACCOUNT_NUMBER*, BALANCE, BRANCH_NAME).

Contoh (Many-to-one) Relationship Set



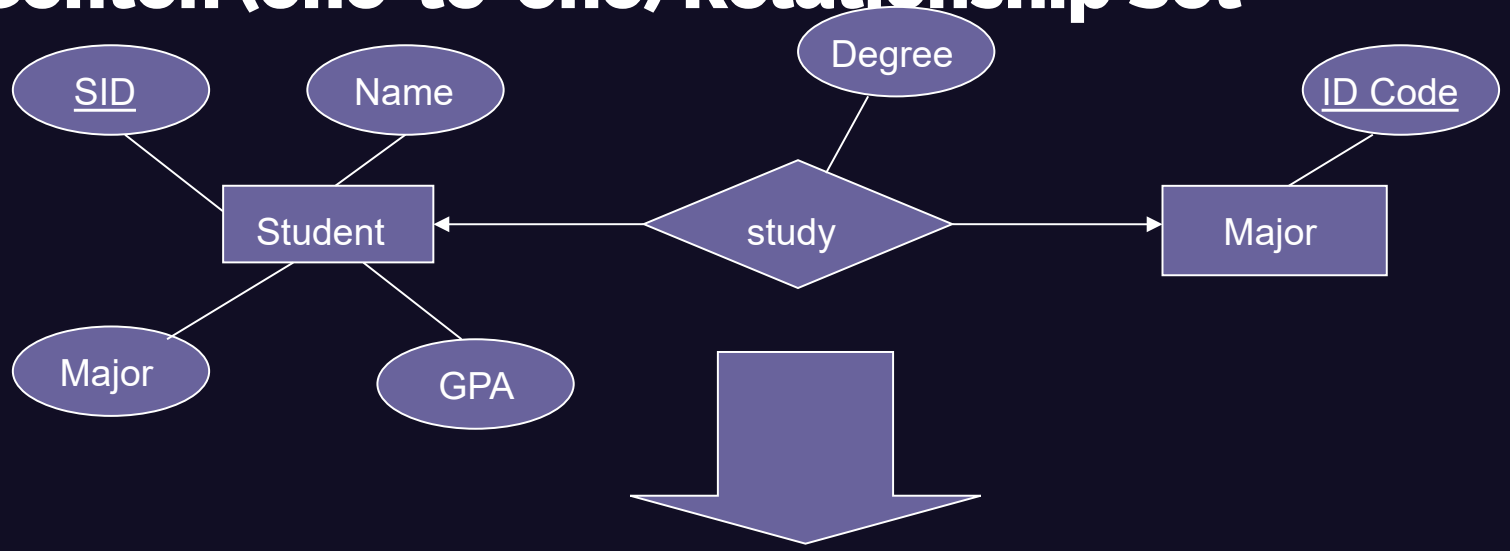
SID	Name	Major	GPA	Pro_SSN	Ad_Sem
9999	Bart	Economy	-4.0	123-456	Fall 2006
8888	Lisa	Physics	4.0	567-890	Fall 2005

*** Primary key of this table is *SID***

Representasi Himpunan Relasi: Redundansi Skema (*Redundancy of Schemas*) (Continue)

- Untuk **himpunan relasi** (***one-to-one***), salah satu sisi dapat dipilih untuk bertindak sebagai sisi **"Many"**.
  - Artinya, atribut tambahan dapat ditambahkan ke salah satu tabel yang **berkorespondensi** dengan kedua himpunan entitas tersebut.
- Jika partisipasi bersifat **parsial** pada sisi **"Many"**, mengganti sebuah relasi dengan atribut ekstra dalam skema yang **berkorespondensi** dengan sisi **"Many"** tersebut dapat menghasilkan **nilai null**.
  - Jika ini terjadi, maka Lebih baik untuk **menghindari** hal ini.
- Skema yang berkorespondensi dengan sebuah himpunan relasi yang menghubungkan **himpunan entitas lemah** ke himpunan **entitas kuat** pengidentifikasinya adalah **redundan** (berlebihan).
  - Contoh: Skema ***payment*** sudah mengandung atribut-atribut yang seharusnya muncul dalam skema ***loan-payment***.

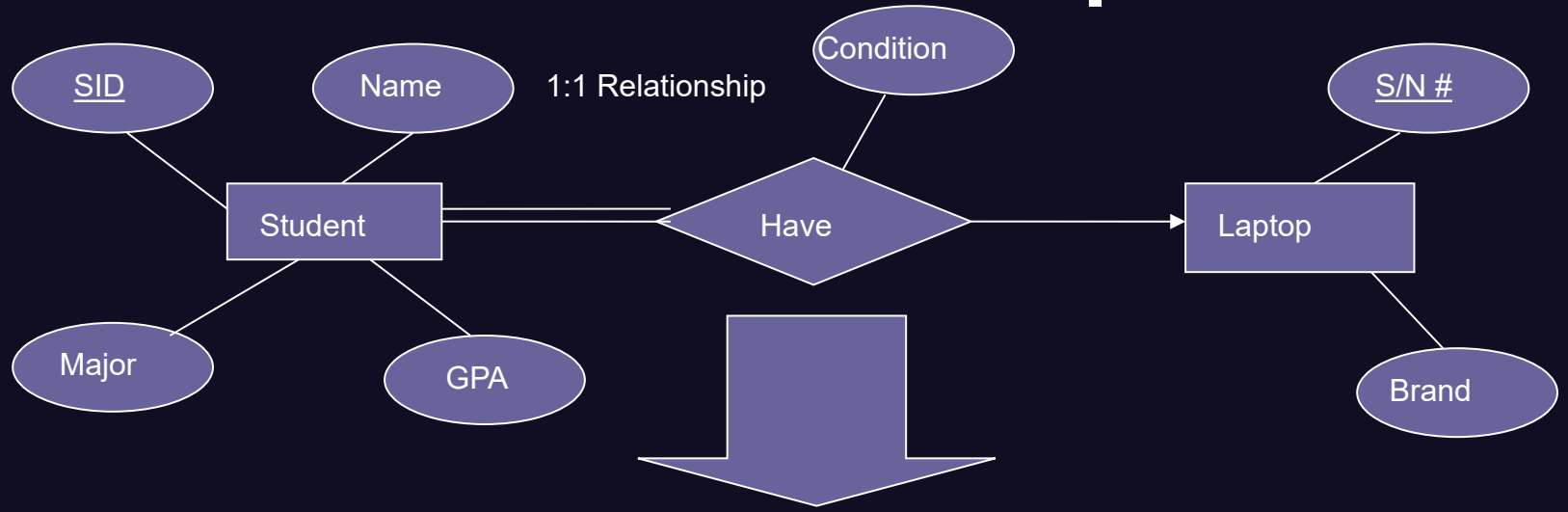
Contoh (one-to-one) Relationship Set



SID	Maj_ID_Co	S_Degree
9999	07	1234
8888	05	5678

*** Primary key can be either *SID* or Maj_*ID_Co***

Contoh (one-to-one) Relationship Set

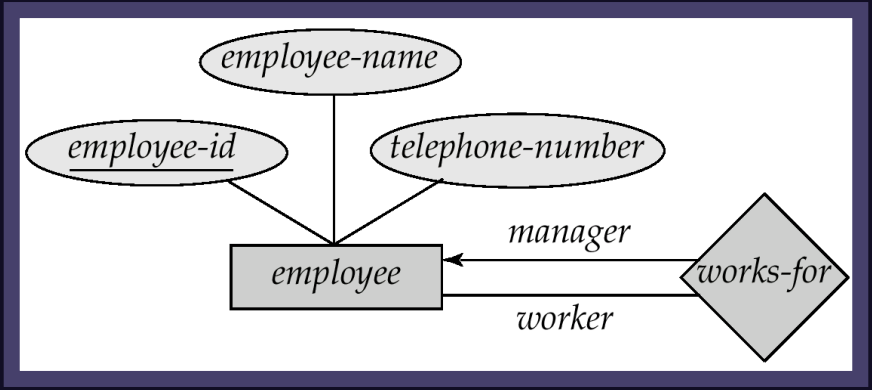


SID	Name	Major	GPA	LP_S/N	Hav_Cond
9999	Bart	Economy	-4.0	123-456	Own
8888	Lisa	Physics	4.0	567-890	Loan

*** Primary key can be either *SID* or *LP_S/N***

Representasi Relasi Unary

Relasi Unary (*One-to-Many*): Menggunakan kunci tamu rekursif (*recursive foreign key*) di dalam relasi (tabel) yang sama.



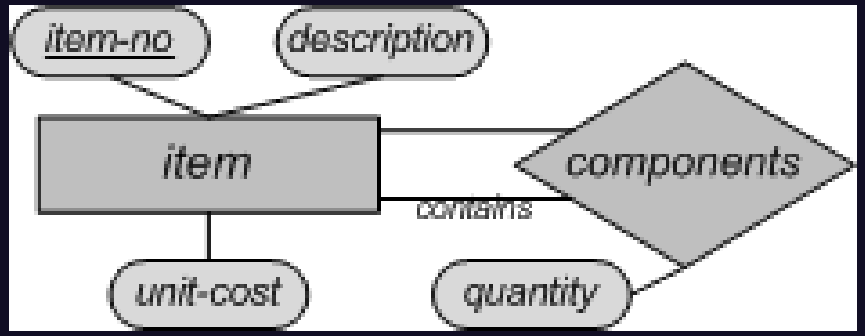
Contoh :
EMPLOYEE = (*EMP_ID*, EMP_NAME, TELEPHONE, MGR_ID).

Keterangan: MGR_ID adalah kunci tamu rekursif yang merujuk pada kunci utama dari tabel **EMPLOYEE** itu sendiri, yaitu **EMP_ID**.

Representasi Relasi Unary (Continue)

Relasi Unary (*Many-to-Many*): Menghasilkan dua relasi (tabel)

- Satu tabel untuk **himpunan entitas** itu sendiri.
- Satu tabel untuk **relasi** di mana kunci utamanya (*primary key*) memiliki dua atribut, yang keduanya diambil dari kunci utama himpunan entitas tersebut.



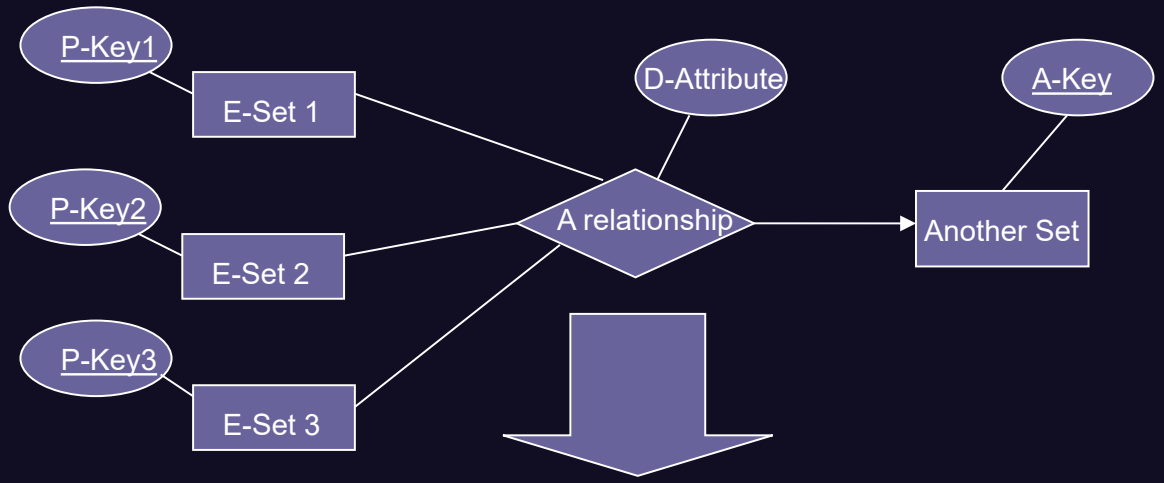
Contoh Skema: ITEM & COMPONENTS
ITEM = (*ITEM_NO*, DESCRIPTION, UNIT_COST)
COMPONENTS = (*ITEM_NO*, *COMPONENT_NO*, QUANTITY)

ITEM_NO dan **COMPONENT_NO** keduanya merupakan kunci tamu (*foreign keys*) yang merujuk pada kunci utama dari tabel **ITEM (ITEM_NO)**.

Representasi Relasi Ternary (and n-ary)

- ✓ **Satu relasi** (tabel) untuk setiap himpunan entitas dan **satu relasi** untuk himpunan relasi tersebut.
- ✓ Relasi yang berasal dari himpunan relasi memiliki kunci tamu (***foreign keys***) yang **merujuk** ke setiap himpunan **entitas** dalam himpunan relasi tersebut.

Representasi Relasi Ternary (and n-ary)



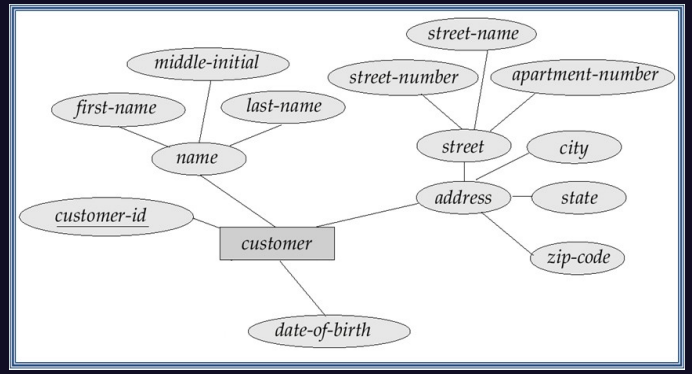
P-Key1	P-Key2	P-Key3	A-Key	D-Attribute
9999	8888	7777	6666	Yes
1234	5678	9012	3456	No

*** Primary key of this table is *P-Key1 + P-Key2 + P-Key3***

Atribut Komposit

Atribut komposit dibuat menjadi datar (*flattened out*) dengan cara membuat atribut terpisah untuk setiap komponen atribut tersebut.

- **Contoh:** Diberikan himpunan entitas *customer* dengan atribut komposit *name* yang memiliki komponen atribut *first_name*, *middle_initial*, dan *last_name*. Skema yang sesuai untuk himpunan entitas tersebut akan memiliki tiga atribut: *name_first_name*, *name_middle_initial*, dan *name_last_name*.
  - ✓ Awalan (*prefix*) dapat dihilangkan jika tidak ada ambiguitas.



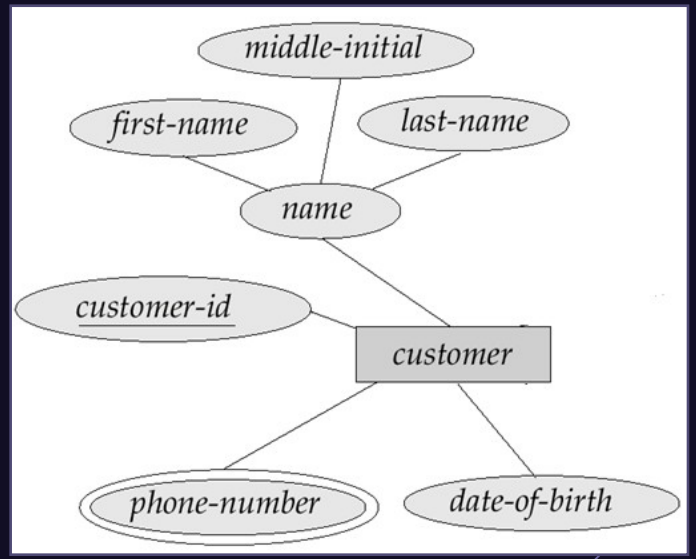
Mengabaikan atribut bernilai banyak (*multivalued attributes*), skema pelanggan (*customer*) yang diextend (diperluas) adalah:

CUSTOMER = (*CUST_ID*, FIRST_NAME, MIDDLE_INITIAL, LAST_NAME, STREET_NUMBER, STREET_NAME, APT_NUMBER, CITY, STATE, ZIP_CODE, DOB).

Atribut Bernilai Banyak (Multivalue)

Atribut bernilai banyak M dari sebuah entitas E direpresentasikan oleh skema terpisah EM.

1. **Skema EM memiliki atribut-atribut yang berkorespondensi dengan kunci utama (*primary key*) dari E dan sebuah atribut yang berkorespondensi dengan atribut bernilai banyak M.**
2. **Setiap nilai dari atribut bernilai banyak tersebut dipetakan ke dalam *tuple* (baris) terpisah pada relasi di skema EM.**



Contoh: Atribut bernilai banyak phone_number dari entitas customer direpresentasikan oleh skema:

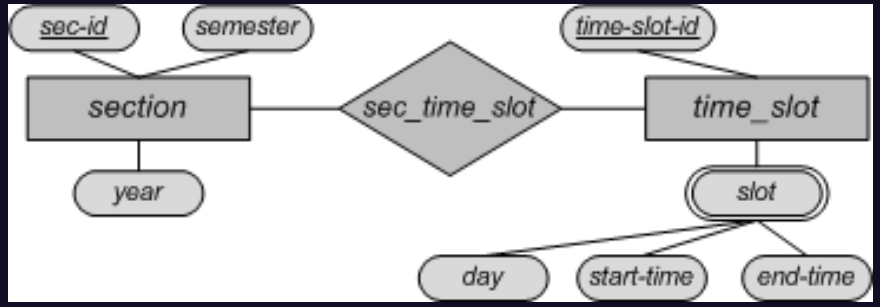
CUST_PHONE = (*CUST_ID*, *PHONE_NUMBER*)

- **Ilustrasi Data:**

  Sebuah entitas customer dengan kunci utama 22222 dan nomor telepon 456-7890 serta 123-4567 akan dipetakan menjadi dua *tuple* (baris):

  a) **(22222, 456-7890)**
  b) **(22222, 123-4567)**

Atribut Bernilai Banyak (Multivalue) – Kasus Khusus



Entitas time_slot hanya memiliki satu atribut selain atribut kunci utamanya (*primary-key*), dan atribut tersebut bernilai banyak.

- **Optimasi:** Tidak perlu membuat relasi (tabel) yang berkorespondensi dengan entitas tersebut, cukup buat satu relasi yang berkorespondensi dengan atribut bernilai banyak tersebut.
  TIME_SLOT = (**_TIME_SLOT_ID_**, DAY, START_TIME, END_TIME).
- **Peringatan (*Caveat*):** Atribut time_slot dari relasi section (berasal dari relasi sec_time_slot) tidak dapat menjadi kunci tamu (*foreign key*) karena adanya optimasi ini. **Mengapa?**

Why?

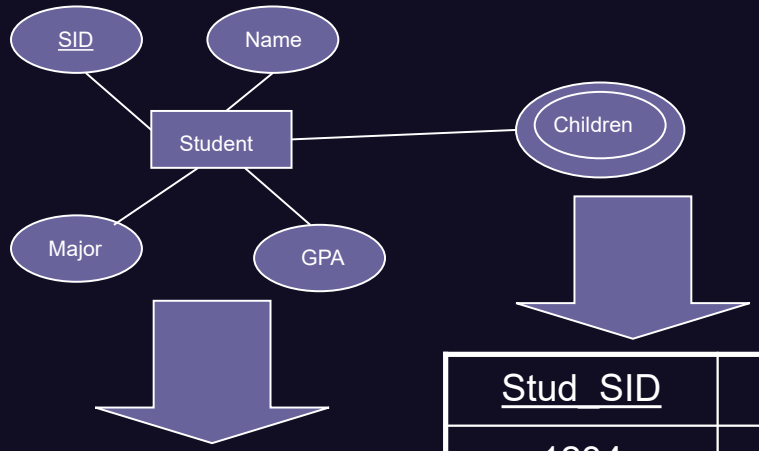
Alasan Mengapa Optimasi Ini Menghalangi *Foreign Key*

1. Dalam perancangan basis data standar, sebuah kunci tamu (*foreign key*) harus merujuk pada kunci utama (*primary key*) yang bersifat **unik** di tabel tujuan. Namun, pada kasus optimasi time_slot ini:
2. **Satu ID Memiliki Banyak Baris:** Karena time_slot adalah atribut bernilai banyak yang telah "didatarkan" (*flattened*), satu nilai TIME_SLOT_ID (misalnya: "TS01") bisa muncul di banyak baris untuk mewakili hari atau jam yang berbeda.
3. **Kehilangan Sifat Unik:** Akibatnya, TIME_SLOT_ID saja tidak lagi menjadi kunci utama yang unik; kunci utamanya sekarang adalah gabungan dari semua kolom dalam tabel tersebut.
4. **Kegagalan Referensi:** Karena TIME_SLOT_ID di tabel TIME_SLOT bukan lagi nilai unik yang berdiri sendiri, tabel section tidak bisa menjadikannya sebagai *foreign key*. Secara teknis, sistem basis data tidak akan tahu baris spesifik mana (hari/jam mana) yang sedang dirujuk oleh sebuah section.

Konsekuensi Desain: Jika Anda tetap ingin menggunakan *foreign key* dari section ke time_slot, Anda harus membatalkan optimasi tersebut dan kembali ke aturan standar:

1. **Tabel 1 (Entitas):** Hanya berisi TIME_SLOT_ID (sebagai kunci utama yang unik).
2. **Tabel 2 (Atribut):** Berisi TIME_SLOT_ID dan rincian waktu (hari, jam) secara terpisah.
3. **Setiap optimasi desain selalu memiliki konsekuensi (*trade-off*)** antara efisiensi ruang penyimpanan dan kemudahan relasi data.

Contoh – Multivalued Atribut



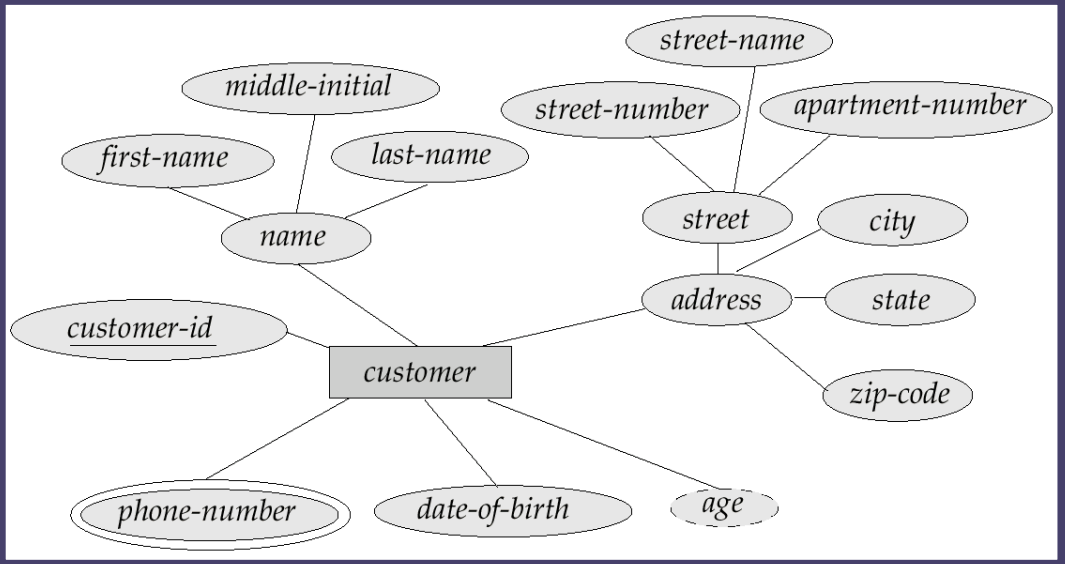
SID	Name	Major	GPA
1234	John	CS	2.8
5678	Homer	EE	3.6

Stud_SID	Children
1234	Johnson
1234	Mary
5678	Bart
5678	Lisa
5678	Maggie

***The primary key for this table is Student_SID + Children, the union of all attributes**

Derived Attributes

- Atribut turunan diabaikan, mereka tidak diimplementasikan ke dalam skema relasional.
- Atribut turunan disajikan menggunakan ***views*** → penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini nanti.



Contoh pada Skema CUSTOMER:
Berdasarkan diagram ER yang ditampilkan, atribut **age** (usia) merupakan atribut turunan karena nilainya bisa didapatkan dari atribut **date-of-birth** (tanggal lahir).

CUSTOMER = (**_CUST_ID_**, FIRST_NAME, MIDDLE_INITIAL, LAST_NAME, STREET_NUMBER, STREET_NAME, APT_NUMBER, CITY, STATE, ZIP_CODE, DOB)

CUST_PHONE = (**_CUST_ID_**, **_PHONE_NUMBER_**)
Catatan: Atribut **AGE** (usia) **dihilangkan** dari skema tabel karena merupakan atribut turunan.

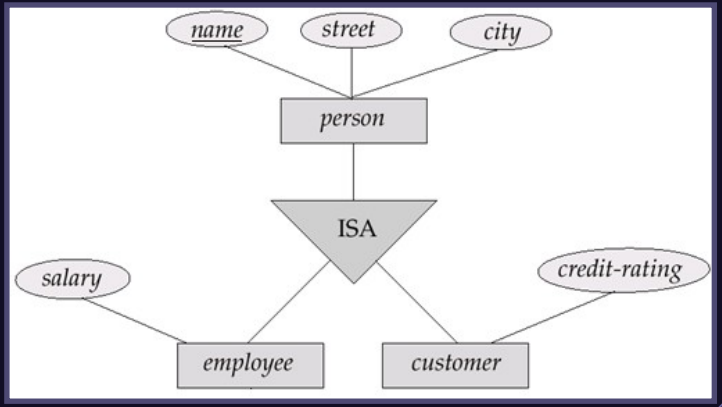
Representasi Spesialisasi (Specialization)

Metode 1:

- **Bentuk sebuah skema untuk entitas tingkat tinggi (*higher-level entity*).**
- **Bentuk sebuah skema untuk setiap himpunan entitas tingkat rendah (*lower-level entity*), serta sertakan kunci utama (*primary key*) dari entitas tingkat tinggi dan atribut lokalnya.**

Contoh Skema Berdasarkan Diagram:

PERSON = (NAME, STREET, CITY)
EMPLOYEE = (NAME, SALARY)
CUSTOMER = (NAME, CREDIT_RATING)



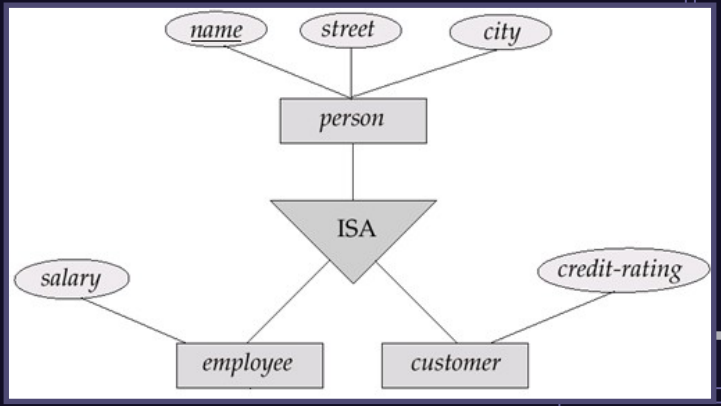
Kekurangan (*Drawback*): Mendapatkan informasi tentang seorang **karyawan (*employee*)** mengharuskan akses ke dua relasi (tabel), yaitu tabel yang sesuai dengan skema tingkat rendah dan tabel yang sesuai dengan skema tingkat tinggi.

Representasi Spesialisasi (Specialization)

Metode 2 :

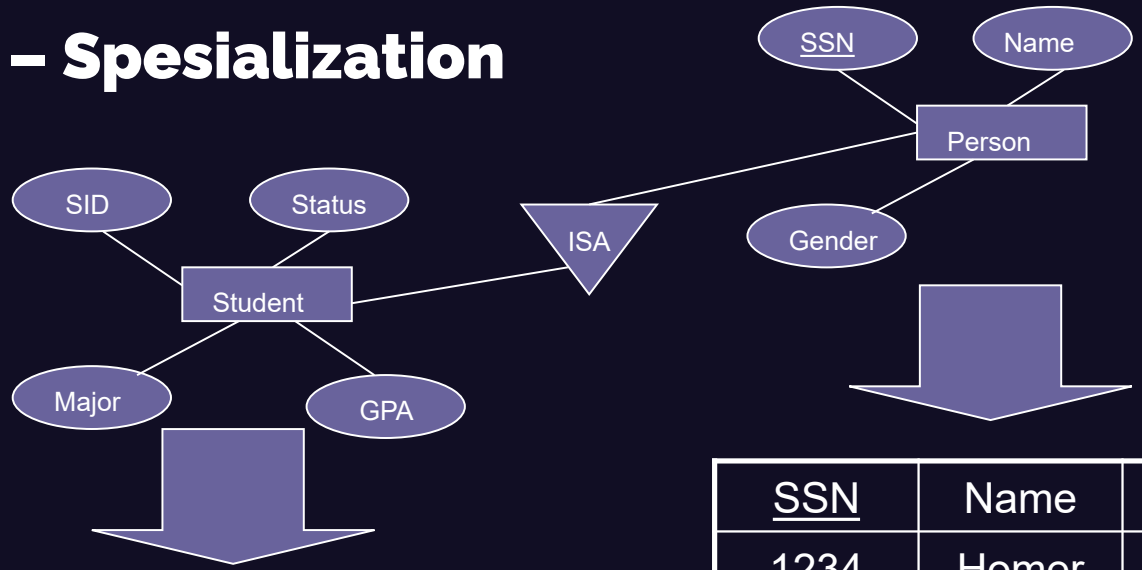
1. **Bentuk sebuah skema untuk setiap himpunan entitas dengan semua atribut lokal dan atribut warisan (*inherited attributes*).**
2. **Jika spesialisasi bersifat total, skema untuk himpunan entitas yang digeneralisasi tidak diperlukan untuk menyimpan informasi.**
   a) Dapat didefinisikan sebagai relasi "***view***" yang berisi gabungan (*union*) dari relasi-relasi spesialisasi.
   b) Namun, skema eksplisit mungkin tetap diperlukan untuk batasan kunci tamu (*foreign key constraints*).

Contoh Skema Berdasarkan Diagram:
PERSON = (*NAME*, STREET, CITY)
EMPLOYEE = (*NAME*, STREET, CITY, SALARY)
CUSTOMER = (*NAME*, STREET, CITY, CREDIT_RATING)



Kekurangan (*Drawback*): Atribut **street** dan **city** mungkin disimpan secara **redundan** (berulang) untuk orang yang merupakan karyawan sekaligus pelanggan.

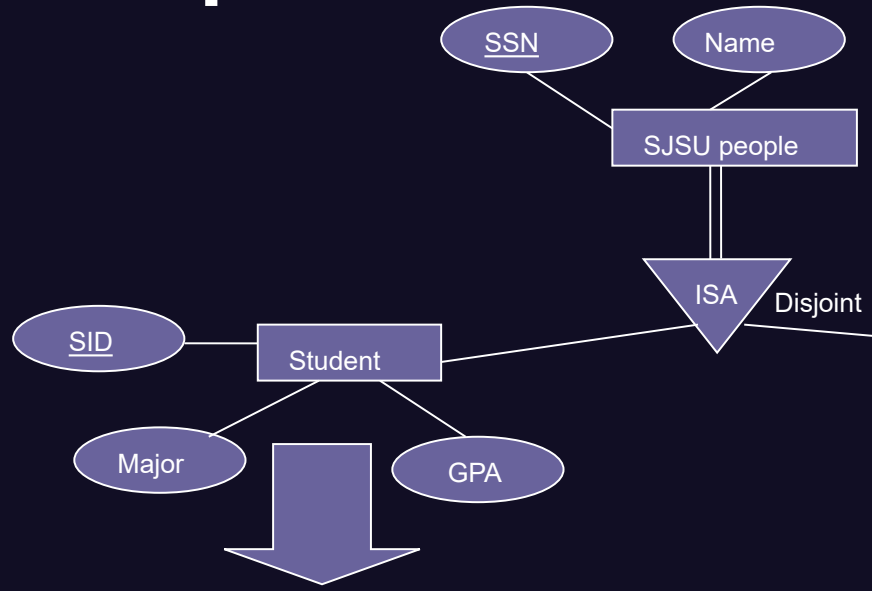
Contoh – Spesialization



SSN	SID	Status	Major
1234	9999	Full	CS
5678	8888	Part	EE

SSN	Name	Gender
1234	Homer	Male
5678	Marge	Female

Contoh – Spesialization



No table created for superclass entity set

SSN	Name	SID	Major
1234	John	9999	CS
5678	Mary	8888	EE

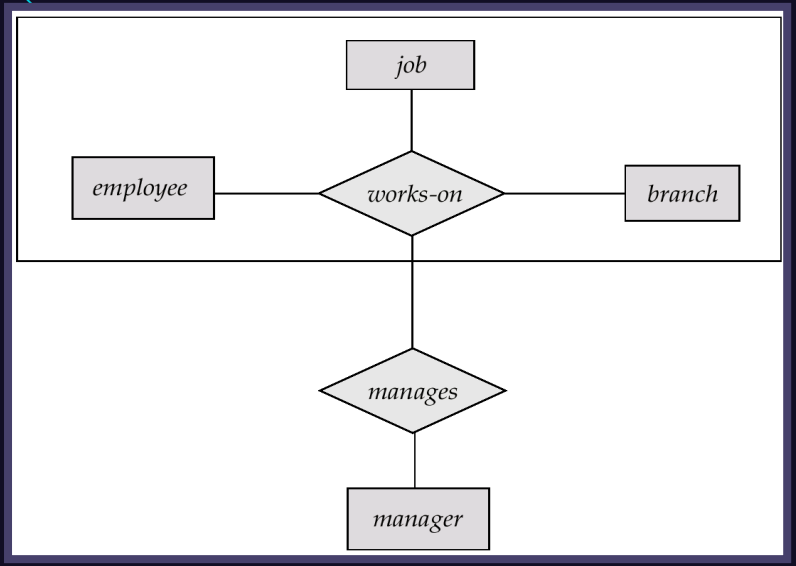
SSN	Name	Dept
1234	John	C.S.
5678	Mary	Math

Skema yang berkorespondensi dengan Agregasi

Untuk merepresentasikan agregasi, buatlah sebuah skema yang berisi:

1. Kunci utama (*primary key*) dari relasi yang diagregasikan.
2. Kunci utama dari himpunan entitas yang terkait.
3. Atribut deskriptif apa pun.

Skema yang berkorespondensi dengan Agregasi (Continue)

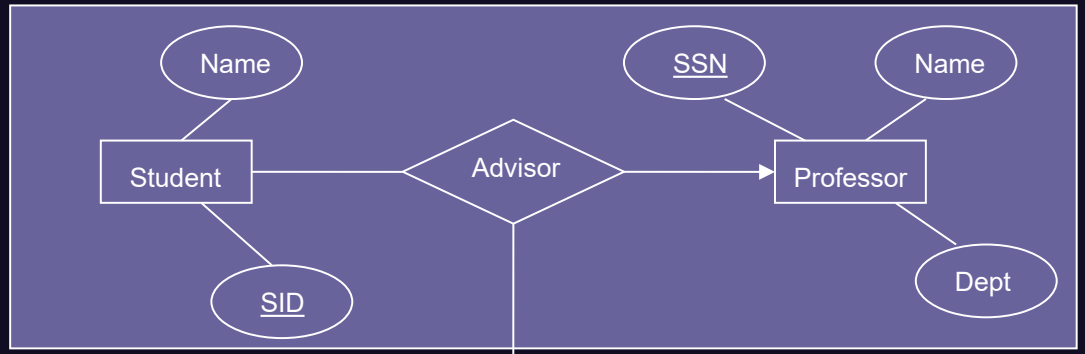


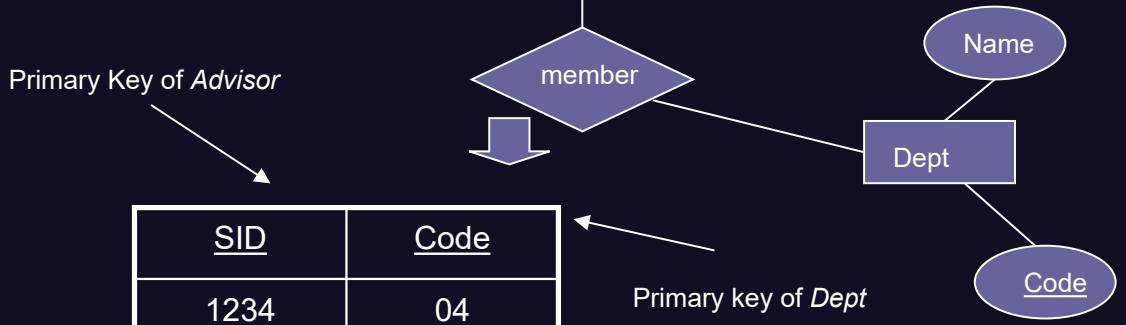
Sebagai contoh, untuk merepresentasikan hubungan agregasi *manages* antara relasi *works_on* dan himpunan entitas *manager*, buatlah skema:

MANAGES = (*EMP_ID*, *BRANCH_NAME*, *TITLE*, MGR_NAME)

Skema WORKS_ON menjadi redundan (berlebihan), asalkan kita bersedia menyimpan nilai-nilai null untuk atribut MGR_NAME di dalam relasi pada skema manages.

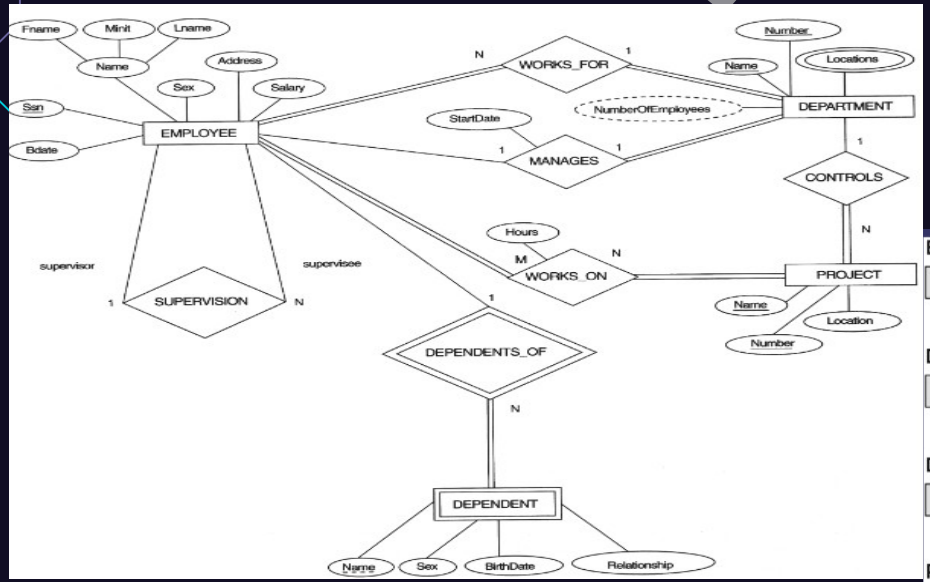
Representasi Agregasi





SID	Code
1234	04
5678	08

ER Conceptual Diagram for a Company



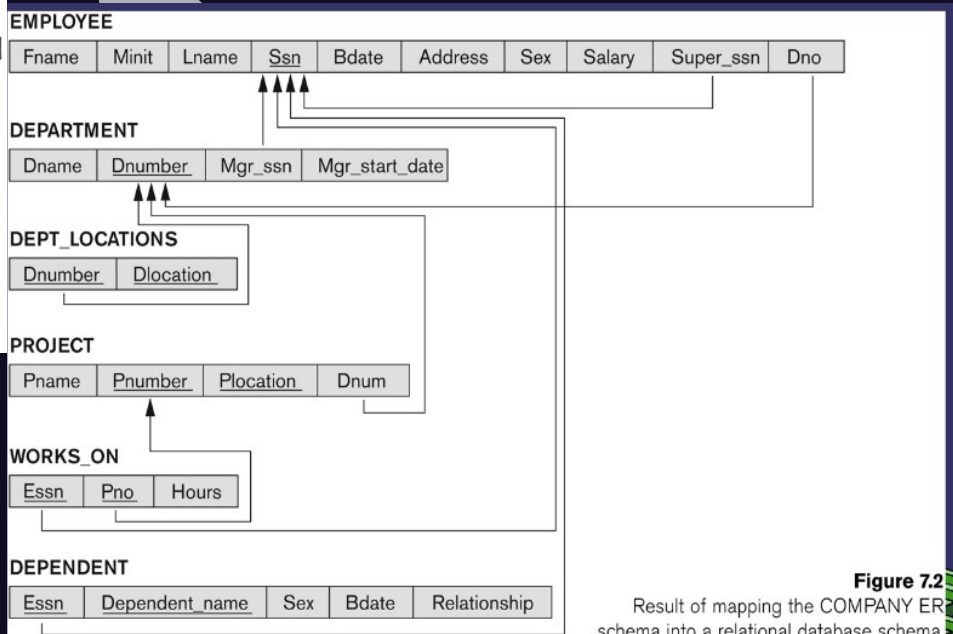
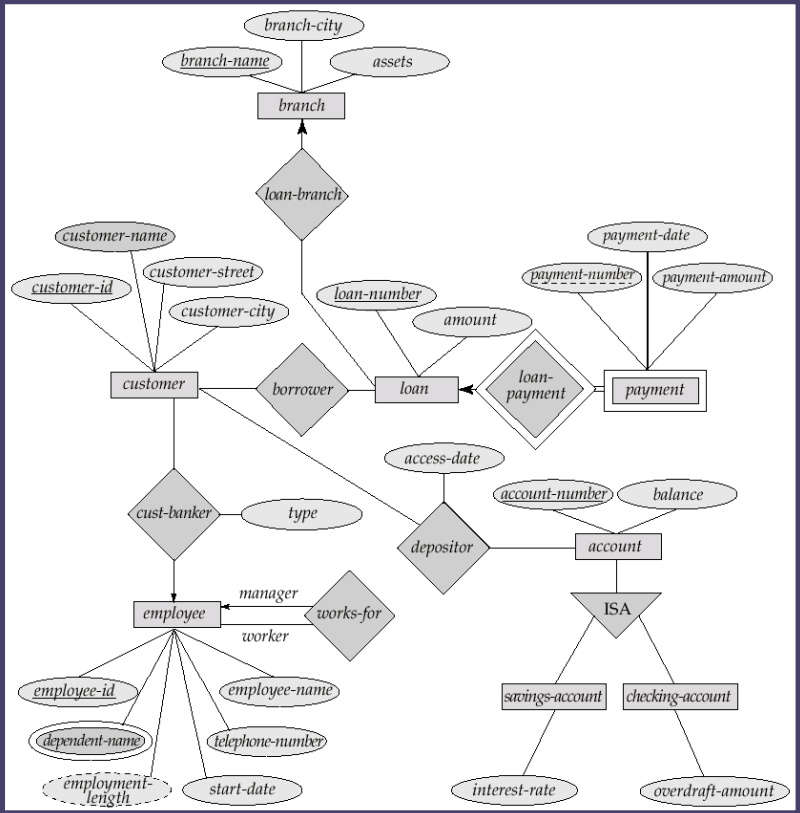


Figure 7.2
Result of mapping the COMPANY ER schema into a relational database schema

ER Diagram for a Banking Enterprise



Exercise

Diagram disamping Adalah ER Perbankan yang kompleks. Berdasarkan aturan di atas, Anda bisa mencoba menyusun skema untuk:

1. **Entitas employee**: Termasuk atribut turunan employment_length (diabaikan) dan relasi rekursif works-for.
2. **Relasi depositor**: Karena merupakan relasi M:N antara customer dan account.
3. Buatlah Relationall Data Banking Enterprise berdasarkan ER Diagram Bangking Enterprise yang diberikan

Arigatou Gozaimasu